

Trabajo Práctico 2 — Producto mínimo viable

Cátedra: Arquitecturas Móviles — UTN Facultad Regional San Francisco

Profesor: Ing. Juan Pablo Bono

Alumnos: Martiniano Gimenez, Fabricio Quinteros

Aplicación: Tarjetazo — gastos de una tarjeta de crédito compartida

Repositorio: <https://github.com/FabriQuinteros/tp1-arquitecturas-moviles>

1. Definición del producto mínimo viable

Hipótesis. El titular de una tarjeta compartida prefiere anotar cada gasto en el momento, con su división, antes que reconstruir a fin de mes quién gastó qué.

Qué se construye. Lo mínimo para ponerla a prueba:

Incluido	Motivo
Cuenta con correo y contraseña	Cada titular entra con su cuenta; base para sincronizar más adelante.
Cargar un gasto: comercio e importe	Es la acción que se repite; tiene que llevar segundos.
Dividirlo por porcentaje entre personas	Es lo que la distingue de una planilla.
Ver cuánto debe cada persona y compartirlo	Es el resultado que el titular necesita a fin de mes.

Qué queda afuera: invitar colaboradores, sincronizar entre dispositivos, cuotas, gastos en dólares, categorías e importar el resumen del banco. Ninguna hace falta para saber si la hipótesis se sostiene.

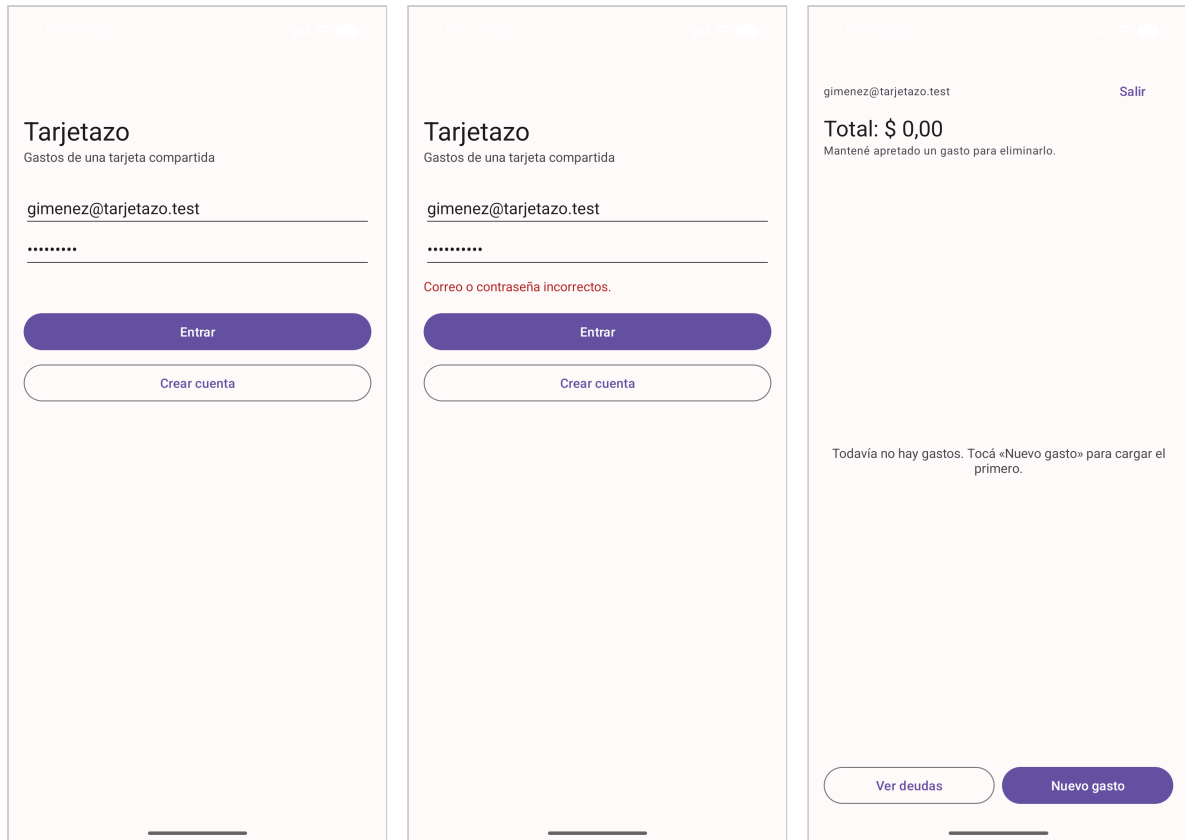
Cómo se mide. La hipótesis se sostiene si al menos dos de cada tres participantes cargan un gasto dividido sin ayuda y en menos de un minuto, y dicen que lo usarían en lugar de lo que hacen hoy.

2. Construcción

La aplicación del primer trabajo práctico se toma como base y se le agrega el ingreso con **Firebase Authentication** (correo y contraseña):

- `LoginActivity` es el nuevo punto de entrada. Si ya hay una sesión abierta pasa directo a los gastos; si no, pide correo y contraseña, y permite crear la cuenta.
- `MainActivity` muestra la cuenta activa y la opción **Salir**. Si la sesión se cierra, vuelve al ingreso.
- Los errores de Firebase llegan en inglés y con jerga técnica, así que se traducen a mensajes claros: credenciales incorrectas, cuenta ya existente y falta de conexión.
- El SDK de Firebase guarda la sesión en el dispositivo, así que no hace falta volver a ingresar cada vez que se abre la app.

Capturas del emulador (Pixel 7): ingreso, contraseña equivocada y sesión abierta.



3. Medición y aprendizaje

3.1 Guion de la prueba

Cada participante usa la app en un teléfono sin explicación previa. Quien conduce la prueba lee cada tarea, toma el tiempo y anota dónde se traba, sin ayudar.

1. Crear una cuenta y entrar.
2. Cargar un gasto de 12.000 pesos en «Supermercado», dividido en partes iguales con otra persona.
3. Ver cuánto debe cada persona y compartirlo por mensaje.
4. Eliminar el gasto.
5. Salir de la cuenta y volver a entrar.

Al final se le pregunta: *¿Lo usarías en lugar de lo que hacés hoy? ¿Qué te faltó?*

3.2 Resultados

Participaron dos personas que comparten una tarjeta de crédito, de 48 y 21 años, con la app instalada en un teléfono.

Participante	Tareas completas sin ayuda	Tiempo de la tarea 2	Dónde se trabajó	¿Lo usaría?
1 (48 años)	3 de 5	2 min 47 s	Crear la cuenta; escribir la división con el formato pedido. Creyó que los textos de ejemplo de los campos eran datos ya cargados.	Sí, para centralizar los gastos.
2 (21 años)	3 de 5	1 min 30 s	Crear la cuenta: no entendió que el mismo formulario sirve para ingresar y para registrarse. No supo cómo dividir el gasto.	Sí, con una interfaz más actual.

Lo que pidieron mejorar:

- Una forma más visual de dividir el gasto, con otros componentes en lugar de texto libre.
- Mensajes más claros cuando algo está mal.
- Una pantalla de ingreso que distinga entrar de crear una cuenta, y una interfaz más actual en general.

3.3 Análisis

El problema es real. Las dos personas comparten una tarjeta y las dos usarían la app. La de 48 años lo resumió como «centralizar los gastos», que es exactamente lo que hoy hace de memoria el titular.

La forma de resolverlo, todavía no. Ninguna de las dos cargó un gasto dividido sin ayuda, y el umbral era dos de cada tres en menos de un minuto. Las dos se trabaron en los mismos dos lugares, lo que descarta que fuera algo de una persona:

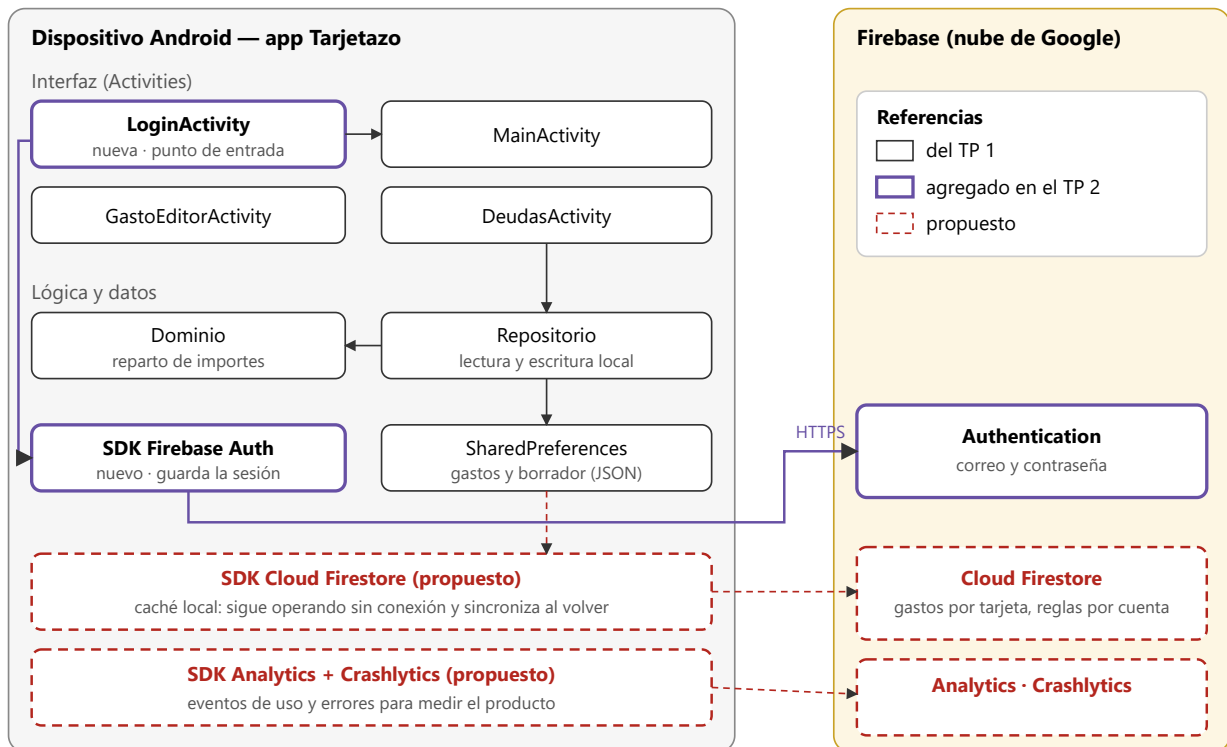
1. **El ingreso.** «Crear cuenta» usa los campos de arriba en lugar de abrir un formulario propio. Las dos esperaban otra pantalla; con los campos vacíos, la app responde «Correo inválido» y parece que el botón no funciona.
2. **La división.** Escribir Nombre: porcentaje, una persona por línea, exige leer y respetar un formato. El ejemplo gris del campo, Ana: 50 / Beto: 50, se confundió con datos ya cargados.

Ver las deudas, compartirlas, eliminar un gasto y salir de la cuenta salieron sin ayuda: el resto del flujo se sostiene.

3.4 Cambios para la próxima iteración

Hallazgo	Cambio
Crear cuenta y entrar se confunden	Dos pestañas, «Entrar» y «Crear cuenta», cada una con su propio botón.
«Correo inválido» con los campos vacíos	Mensajes que digan qué hacer: «Escribí tu correo y una contraseña de al menos 6 caracteres».
La división en texto libre no se entiende	Una fila por persona, con su nombre y un control deslizante de porcentaje, más un botón «Partes iguales». La app muestra cuánto falta para llegar a 100.
El ejemplo del campo parece un dato cargado	Etiquetas fijas sobre cada campo en lugar de textos de ejemplo dentro.

4. Arquitectura actualizada



Las pruebas cambian la interfaz pero no la arquitectura. Respecto del primer trabajo práctico se agregan el SDK de Firebase Authentication en el dispositivo y el servicio de Authentication en la nube. La app se comunica con él por HTTPS solo para ingresar o crear la cuenta. Los gastos siguen guardados en el dispositivo, así que la carga funciona sin conexión.

Componentes propuestos para la versión siguiente:

- **Cloud Firestore.** Hoy los gastos quedan en el teléfono y no dependen de la cuenta: si dos personas ingresan en el mismo dispositivo, ven los mismos gastos, y si el titular cambia de teléfono los pierde. Guardarlos en Firestore, asociados a la cuenta, resuelve las dos cosas y habilita que los colaboradores vean la tarjeta, que es lo que la primera participante llamó «centralizar los gastos». Las reglas de seguridad de Firestore restringen cada tarjeta a sus miembros. Su caché local mantiene la carga sin conexión y sincroniza al volver la señal.
- **Analytics y Crashlytics.** La prueba con usuarios mide pocas personas y una sola vez. Con eventos de uso —gastos cargados, divisiones, resúmenes compartidos— y el registro de errores, la medición sigue una vez publicada la app.